LAPORAN TUGAS KELOMPOK 1

Pengembangan Data Warehouse Nusantara Retail Group (NRG)

Mata Kuliah Data Warehouse / Business Intelligence

Anggota Kelompok:

Nama Mahasiswa	NIM
Djaudza Djiyya Muhammad	102022400133
Faris Yahya Ayyash Alfatih	102022400029
Figo Al Ghifari	102022400302
Muhammad Nabeel Ghifari	102022400114

Tools yang digunakan: Pentaho Data Integration (Spoon) dan MySQL 8.

1 Pendahuluan

Nusantara Retail Group (NRG) menjual produk elektronik, furnitur, dan pakaian lewat tiga kanal penjualan, yaitu 42 toko fisik, situs web resmi, dan dua marketplace pihak ketiga. Masalah utamanya adalah kelima sistem pencatatan di NRG masih terpisah-pisah. Setiap kali Direktur Penjualan meminta laporan gabungan lintas kanal, tim analitik harus menarik dan menggabungkan data secara manual di Excel yang memakan waktu sekitar tiga hari kerja.

Pada tugas ini, kelompok kami merancang dan membangun data warehouse dengan satu tabel fakta terpusat (`fact_penjualan`) untuk menyatukan data dari kelima sumber tersebut. Data warehouse ini dirancang agar dapat menjawab empat pertanyaan utama Direktur Penjualan:

1. Berapa margin kotor per sub-kategori produk di tiap kanal jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu?
2. Apakah pelanggan yang belanja di situs web adalah orang yang sama dengan pemegang kartu member toko fisik?
3. Kampanye diskon mana yang efektif menaikkan jumlah barang terjual tanpa menggerus margin?
4. Produk apa saja yang laku keras di marketplace tetapi kurang laku di toko fisik dan web sehingga stoknya bisa dialihkan ke marketplace?

2 Profil Sumber Data dan Penanganan Kualitas Data

Sebelum membuat proses ETL di Pentaho, kami mengecek isi dari masing-masing sumber data (S1 sampai S5 serta tabel referensi kota). Beberapa masalah kualitas data yang ditemukan beserta cara penanganannya di Pentaho dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil sumber data dan penanganan masalah data di Pentaho

Sumber	Format Data	Jumlah Data	Masalah Data & Cara Penanganan di ETL
S1 (`ECOM_DB`)	Database MySQL (11 tabel)	3.001 order, 4.540 baris item	Harga satuan (`unit_price`) dan diskon (`disc_amount`) masih termasuk PPN 11%, sehingga dibagi 1,11. Ada 194 order berstatus `DIBATALKAN` (304 item) yang difilter keluar. Untuk 144 pelanggan yang punya lebih dari satu alamat, diambil alamat utama (`is_primary = 1`). Transaksi `ORD-9999` memakai produk `SKU-NEWARR-001` yang belum ada di master ERP (S4), sehingga dimasukkan sebagai produk *inferred*. Sebanyak 106 item retur diberi tanda `is_retur = 1`.
S2 (`POS_TOKO`)	42 set file CSV (`;`) + 4 file master	6.000 header, 8.628 baris item, 6.693 payment	Tanggal masih berformat `dd/MM/yyyy` sehingga dikonversi dulu. Sebanyak 175 transaksi berstatus `VOID` (242 baris item) dibuang. Harga di POS sudah tanpa PPN, tetapi diskon masih dalam persen sehingga dihitung dulu nominal rupiahnya. Karena ada 885 transaksi pembayaran `SPLIT` (lebih dari 1 baris di `trx_payment`), tabel payment tidak ikut di-*join* ke tabel fakta agar baris item tidak mengganda. Transaksi tanpa kartu member (2.693 transaksi) diarahkan ke `pelanggan_key = -1`. Format nomor HP member dan singkatan nama kota (`BDG`, `Jaksel`, `MKS`) diseragamkan.
S3 (`MPL_API`)	16 file JSON bersarang	1.530 invoice, 1.831 baris item	Waktu bayar (`paid_at`) masih UTC sehingga ditambah 7 jam ke WIB (membuat 522 item pindah tanggal). Nilai `price` dan `voucher` dibagi 1,11 karena masih termasuk PPN. Ada 30 invoice duplikat (34 item) akibat *retry* API, sehingga dideduplikasi berdasarkan pasangan (`invoice`, `seller_sku`) dengan mengambil waktu tarik (`diambil_pada`) paling akhir, menyisakan 1.500 invoice unik (1.797 item). Potongan komisi dan biaya layanan yang dicatat per invoice dibagi secara proporsional ke tiap item. Untuk pembeli (`buyer.hash`) yang punya lebih dari satu kota pengiriman, dipakai kota dari transaksi terakhir.
S4 (`ERP_MASTER`)	File CSV	79 baris (60 produk, 10 supplier)	Ada 18 produk yang punya lebih dari satu baris riwayat karena perubahan harga pokok (14 produk) atau perubahan status jadi `NONAKTIF` (5 produk). Ditangani dengan skema SCD Tipe 2 berdasarkan tanggal `berlaku_sejak`. File `stok_harian_feb2023.csv` tidak dipakai karena hanya berisi sampel 10 dari 42 toko.

(Lanjutan Tabel 1)

Sumber	Format Data	Jumlah Data	Masalah Data & Cara Penanganan di ETL
S5 (`MKT_SHEET`)	File CSV	19 baris	Terdapat 1 baris kosong, penulisan kode promo yang tidak rapi (huruf kecil dan spasi berlebih seperti `"newyear10 "`), serta 2 baris duplikat persis. Setelah dirapikan dan dideduplikasi, ada 1 baris (`GAJIAN25`) yang kolom `target_diskon_persen`-nya berisi teks `"sepuluh"` sehingga dipisahkan ke tabel `err_kampanye`. Sisanya 15 kampanye valid masuk ke `dim_promo`.
`ref_kota`	File CSV	26 baris alias	Dipakai pada step *Stream lookup* untuk menyeragamkan penulisan nama kota di `dim_kanal` dan `dim_pelanggan`.

Penyatuan kode produk lintas kanal: Setiap kanal memakai kode produk yang berbeda-beda, namun semuanya merujuk ke kode master `material_no` di S4:

- Pada **S1 (Situs Web)**, kode seperti `SKU-1038-461` diambil 4 angka di tengahnya menggunakan regex menjadi `P-1038`.
- Pada **S2 (Toko Fisik)**, kolom `item_code` sudah memakai format `P-xxxx` yang sama dengan `material_no`.
- Pada **S3 (Marketplace)**, kode seperti `SAMSUN1005` diambil 4 digit terakhirnya lalu ditambahkan awalan `P-` menjadi `P-1005`.

Hasil pemetaan ketiga kanal ini disimpan di tabel `map_produk` (total 181 baris) agar mudah dipakai saat memuat tabel fakta.

3 Desain Dimensional

3.1 Proses Bisnis dan Matriks Bus

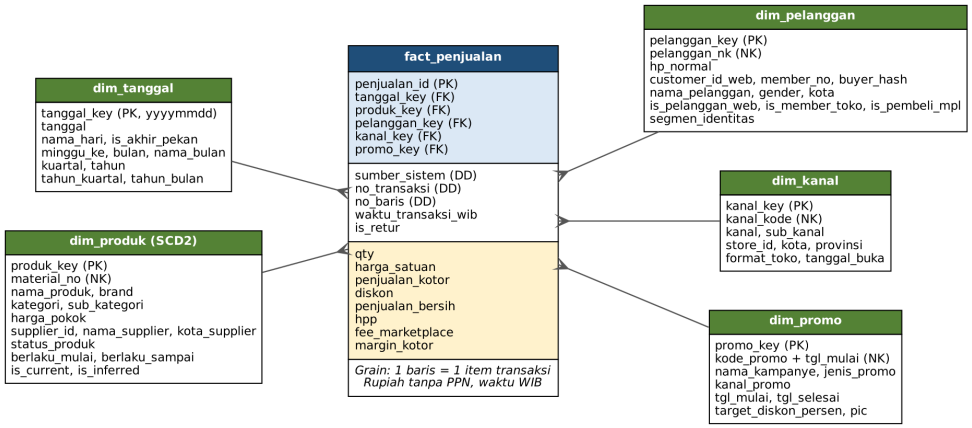
Proses bisnis yang dimodelkan adalah transaksi penjualan ritel per item barang dari seluruh kanal penjualan. Hubungan antara sumber transaksi dengan kelima dimensi dapat dilihat pada matriks bus di Tabel 2.

Tabel 2. Matriks bus data warehouse NRG

Sumber Transaksi	Tanggal	Produk	Pelanggan	Kanal	Promo
S1 `order_items` (Web)	Ya (`order_ts`)	Ya (via `map_produk`)	Ya (`customer`)	Ya (Situs Web)	Ya (`voucher`)
S2 `trx_line` (Toko)	Ya (`trx_date`)	Ya (`item_code`)	Ya (Member / `-1`)	Ya (42 Toko)	Ya (periode promo)
S3 `items[]` (MPL)	Ya (WIB)	Ya (via `map_produk`)	Ya (`buyer.hash`)	Ya (MPL A & B)	Ya (periode promo)

3.2 Skema Bintang (Star Schema)

Skema bintang yang dirancang terdiri dari satu tabel fakta (`fact_penjualan`) dan lima tabel dimensi (`dim_tanggal`, `dim_produk`, `dim_pelanggan`, `dim_kanal`, serta `dim_promo`). Gambar skema bintang ditampilkan pada Gambar 1 dan penjelasan tiap tabelnya ada pada Tabel 3.



Gambar 1. Skema bintang (*star schema*) pada database `nrg_dw`

Tabel 3. Penjelasan tabel fakta dan dimensi pada `nrg_dw`

Nama Tabel	Jenis Tabel	Natural Key	Keterangan Isi
`fact_penjualan`	Tabel Fakta	`(sumber_sistem, no_transaksi, no_baris)`	Menyimpan 14.419 baris item penjualan gabungan (4.236 dari S1, 8.386 dari S2, dan 1.797 dari S3).
`dim_tanggal`	Dimensi	`tanggal`	Berisi 730 tanggal harian sepanjang tahun 2022–2023 lengkap dengan atribut bulan, kuartal, dan hari.
`dim_produk`	Dimensi (SCD2)	`material_no + berlaku_mulai`	Berisi 79 baris riwayat produk S4, 1 baris produk *inferred*, dan 1 baris default (`-1`). Data supplier langsung digabung (denormalisasi) ke tabel ini.
`dim_pelanggan`	Dimensi	`pelanggan_nk` (`HP:...` / `MPL:...`)	Menyatukan data pelanggan web, member toko fisik, dan pembeli marketplace, lengkap dengan penanda segmen identitas.
`dim_kanal`	Dimensi	`kanal_kode`	Berisi 42 cabang toko fisik, 1 kanal Situs Web (`WEB`), dan 2 kanal Marketplace (`MPL_A`, `MPL_B`).
`dim_promo`	Dimensi	`kode_promo + tgl_mulai`	Berisi 15 kampanye promo valid ditambah baris khusus `-1` (Tanpa Promo) dan `-2` (Diskon Tanpa Kampanye Valid).

Selain keenam tabel utama di atas, terdapat dua tabel bantu untuk proses ETL, yaitu `map_produk` (jembatan kode produk antar-sumber) dan `err_kampanye` (tempat menampung baris promo S5

yang gagal validasi angka).

3.3 Grain dan Aturan Perhitungan Tabel Fakta

Grain tabel fakta: satu baris pada `fact_penjualan` mewakili satu baris item produk dalam satu transaksi penjualan (*order line* di S1, *trx line* di S2, dan *invoice item* di S3).

Aturan penyeragaman harga, diskon, HPP, komisi marketplace, margin kotor, dan waktu transaksi dari masing-masing sumber dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Rumus penyeragaman kolom nilai (*measure*) pada `fact_penjualan`

Kolom Fakta	S1 (Situs Web)	S2 (Toko Fisik)	S3 (Marketplace)
`harga_satuan`	`ROUND(unit_price / 1.11, 2)`	`unit_price_excl`	`ROUND(price / 1.11, 2)`
`penjualan_kotor`	`ROUND(qty * unit_price / 1.11, 2)`	`qty * unit_price_excl`	`ROUND(qty * price / 1.11, 2)`
`diskon`	`ROUND(disc_amount / 1.11, 2)`	`ROUND(kotor * disc_pct / 100, 2)`	`ROUND(voucher / 1.11, 2)`
`penjualan_bersih`	`penjualan_kotor - diskon`	`penjualan_kotor - diskon`	`penjualan_kotor - diskon`
`hpp`	`qty * harga_pokok` (sesuai tanggal)	`qty * harga_pokok` (sesuai tanggal)	`qty * harga_pokok` (sesuai tanggal)
`fee_marketplace`	`0`	`0`	`ROUND((commission + service) * porsi_baris, 2)`
`margin_kotor`	`bersih - hpp - fee`	`bersih - hpp - fee`	`bersih - hpp - fee`
`waktu_transaksi_wib`	`order_ts` (sudah WIB)	`trx_date` pukul 00:00	`paid_at` + 7 jam (UTC ke WIB)

Penjelasan tambahan mengenai aturan bisnis yang diterapkan di ETL:

1. **Pencarian versi harga pokok (SCD Tipe 2):** Karena harga pokok di S4 bisa berubah-ubah, setiap versi produk di `dim_produk` diberi rentang tanggal `berlaku_mulai` sampai `berlaku_sampai` (tanggal mulai versi berikutnya dikurangi 1 hari, atau `9999-12-31` untuk versi terbaru). Saat memuat fakta, harga pokok dicari yang rentang tanggalnya mencakup tanggal transaksi.
2. **Pembagian biaya komisi marketplace (S3):** Biaya `commission` dan `service` di S3 tercatat di level invoice, bukan per barang. Agar margin tiap barang bisa dihitung, biaya tersebut dibagi secara proporsional berdasarkan porsi nilai bersih item terhadap total nilai bersih invoice:

$$\text{porsi_baris} = \frac{\text{price} \times \text{qty} - \text{voucher}}{\sum(\text{price} \times \text{qty} - \text{voucher}) \text{ per invoice}}$$

   Dari 1.500 invoice unik, total seluruh potongan biaya marketplace adalah Rp1.276.197.059,00

dan jumlah di tabel fakta sudah sama persis.

3. **Penentuan kode promo (`promo_key`):**
   - Untuk **S1**, dicocokkan langsung dari `orders.voucher_id` ke tabel `vouchers` lalu ke `dim_promo`. Jika tidak memakai voucher diisi `-1`. Jika memakai voucher `GAJIAN25` yang gagal validasi di S5, diisi `-2`.
   - Untuk **S2 dan S3**, karena di data transaksi tidak ada kolom kode voucher, transaksi yang memiliki diskon (> 0) dicocokkan ke kampanye di `dim_promo` yang sedang aktif pada tanggal dan kanal tersebut. Jika diskonnya 0 diisi `-1`, sedangkan jika ada diskon tetapi tidak ada jadwal kampanye yang cocok diisi `-2`.
4. **Pencocokan pelanggan web dan member toko:** Nomor HP di S1 dan S2 memiliki format yang tidak seragam (ada yang memakai `+628...`, `628...`, `08...`, maupun `8...`). Di Pentaho, semua karakter selain angka dihapus, lalu awalan `62` atau `0` dihilangkan sehingga formatnya seragam menjadi `8xxxxxxxxx` (`hp_normal`). Dari nomor HP yang sudah seragam ini dilakukan *Full Outer Join* antara pelanggan web dan member toko.

3.4 Peta Source-to-Target

Pemetaan lengkap seluruh kolom dari kelima sumber data (153 baris pemetaan) telah kami susun di file `docs/source_to_target_mapping.csv` dan `docs/source_to_target_mapping.md`. Ringkasan alur pemetaannya per tabel target ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan pemetaan sumber ke tabel target

Tabel Target	Tabel / Berkas Sumber Utama	File Transformation
`dim_tanggal`	Dibuat otomatis dengan *Generate Rows* (730 hari: 2022–2023)	`t_01_dim_tanggal.ktr`
`dim_kanal`	S2 (`store_master.csv`), `ref_kota.csv`, dan 3 baris kanal online	`t_02_dim_kanal.ktr`
`dim_promo` & `err_kampanye`	S5 (`kampanye_marketing.csv`)	`t_03_dim_promo.ktr`
`dim_produk`	S4 (`produk_master.csv`, `supplier_master.csv`) dan S1 (`products`)	`t_04_dim_produk.ktr`
`map_produk`	S1 (`products`), S2 (`product_master_local.csv`), S3 (`seller_sku`)	`t_05_map_produk.ktr`
`dim_pelanggan`	S1 (`customers`, `customer_addresses`), S2 (`member.csv`), S3 (`buyer`)	`t_06_dim_pelanggan.ktr`
`fact_penjualan`	S1 (`orders`, `order_items`), S2 (`trx_*`), S3 (`mpl_pull_*.json`)	`t_07`, `t_08`, dan `t_09`

4 Pipeline ETL di Pentaho Data Integration

Proses ETL dibagi menjadi 9 file *Transformation* (`.ktr`) dan disatukan dalam 1 file *Job* utama (`j_00_main_nrg_dw.kjb`). Semua file menggunakan variabel path `${NRG_DATA_DIR}` dan koneksi database `nrg_ecom_src` (untuk sumber S1) serta `nrg_dw` (untuk target data warehouse). Rincian step pada tiap transformation dapat dilihat pada Tabel 6.

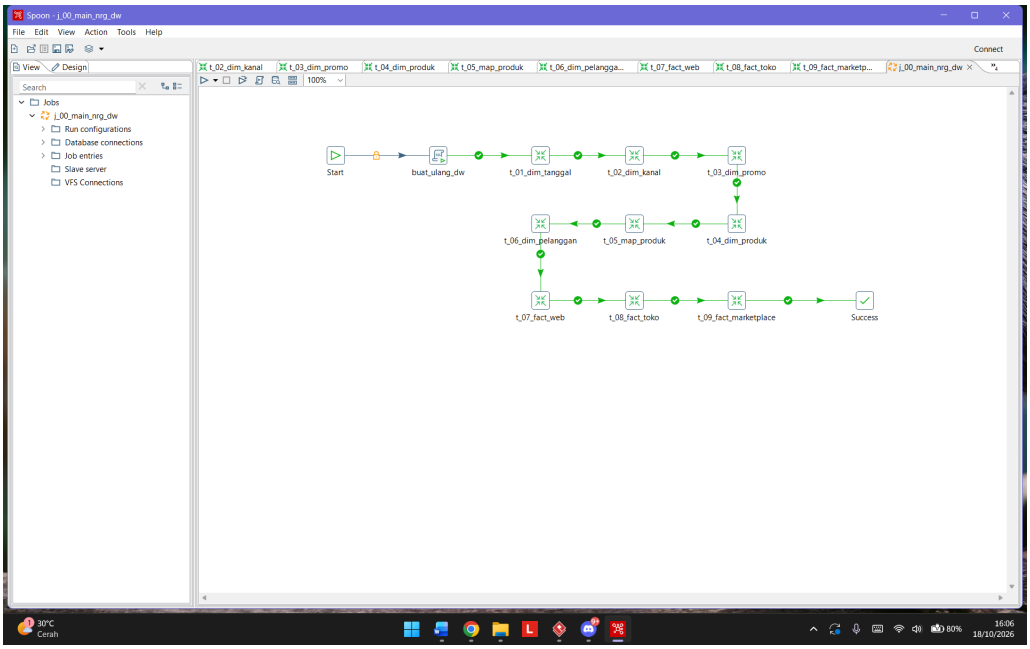
Tabel 6. Rincian transformation Pentaho yang dibuat

Nama Transformation	Urutan Step yang Digunakan di Pentaho Spoon
`t_01_dim_tanggal.ktr`	Generate rows (730 baris) → Add sequence → Calculator (menambah hari dari 2022-01-01) → User Defined Java Expression (atribut hari, bulan, kuartal) → Select values → Table output (`dim_tanggal`).
`t_02_dim_kanal.ktr`	Text file input (`store_master` & `ref_kota`) → String operations → Sort rows → Stream lookup (bakukan nama kota) → User Defined Java Expression → Data grid (tambah kanal Web & 2 Marketplace) → Table output (`dim_kanal`).
`t_03_dim_promo.ktr`	Text file input (`kampanye_marketing.csv`) → Filter rows (buang baris kosong) → String operations (TRIM + UPPER kode promo) → Sort rows (unique) → Data validator (cek angka diskon; baris `"sepuluh"` dialihkan via error handling ke `err_kampanye`) → Select values → Table output (`dim_promo`).
`t_04_dim_produk.ktr`	Text file input (`produk_master` & `supplier_master`) → Sort rows → Analytic query (`LEAD` tanggal mulai berikutnya untuk batas SCD2) → User Defined Java Expression → Stream lookup (gabung supplier) → Table output. Jalur kedua membaca `products` S1 via Table input + Regex evaluation untuk menangkap produk baru yang belum ada di S4 (`SKU-NEWARR-001`) sebagai *inferred member*.
`t_05_map_produk.ktr`	Membaca daftar kode produk dari S1 (Table input + Regex), S2 (Text file input), dan S3 (JSON input + Java Expression), lalu mencocokkannya ke `material_no` S4 dan menyimpannya ke tabel `map_produk`.
`t_06_dim_pelanggan.ktr`	Membaca pelanggan S1 (dengan alamat utama) dan member S2 → Replace in string & String operations (normalisasi nomor HP) → Sort rows → Merge join (`FULL OUTER JOIN` berdasarkan `hp_normal`) → User Defined Java Expression (menentukan `segmen_identitas`). Jalur terpisah membaca `buyer.hash` dari JSON S3, mengambil kota terakhir, lalu semuanya dimuat ke `dim_pelanggan`.
`t_07_fact_web.ktr`	Table input (`orders` + `order_items` S1) → Filter rows (buang status `DIBATALKAN`) → Database lookup ke `map_produk`, `dim_produk` (sesuai tanggal), `dim_pelanggan`, `dim_kanal`, `dim_promo`, dan `order_returns` → Calculator & Java Expression (bagi 1,11 untuk keluarkan PPN dan hitung margin) → Table output (`fact_penjualan`).
`t_08_fact_toko.ktr`	Text file input dengan *wildcard* untuk membaca 42 file `trx_header` dan 42 file `trx_line` sekaligus → Stream lookup → Filter rows (buang status `VOID`) → Database lookup ke tabel-tabel dimensi → Calculator & Java Expression (konversi diskon persen ke rupiah dan hitung margin) → Table output (`fact_penjualan`).

(Lanjutan Tabel 6)

Nama Transformation	Urutan Step yang Digunakan di Pentaho Spoon
`t_09_fact_marketplace.ktr`	JSON input membaca 16 file `mpl_pull_page_*.json` → Sort rows & Unique rows (deduplikasi pasangan `invoice` + `seller_sku` berdasarkan `diambil_pada` terbaru) → Group by & Stream lookup (hitung total bersih per invoice untuk proporsi fee) → Calculator & Java Expression (konversi UTC ke WIB +7 jam, keluarkan PPN 11%, alokasi fee, hitung margin) → Database lookup dimensi → Table output (`fact_penjualan`).

Untuk memudahkan eksekusi dari awal sampai akhir hanya dengan satu klik, seluruh transformation di atas dirangkai di dalam Job utama `j_00_main_nrg_dw.kjb` (Gambar 2). Pada awal Job, step `buat_ulang_dw` otomatis menjalankan `sql/01_ddl_dw.sql` untuk membuat ulang skema `nrg_dw` beserta baris-baris default (`-1` dan `-2`), kemudian menjalankan `t_01` sampai `t_09` secara berurutan.



Gambar 2. Alur eksekusi Job utama `j_00_main_nrg_dw.kjb` di Pentaho Spoon

5 Hasil Pemuatan Data ke Data Warehouse

Setelah Job `j_00_main_nrg_dw.kjb` selesai dijalankan, seluruh tabel dimensi dan fakta di database `nrg_dw` telah terisi sesuai dengan jumlah data bersih dari masing-masing sumber. Rekap jumlah baris pada setiap tabel disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah baris pada tiap tabel di `nrg_dw` setelah proses ETL

Nama Tabel	Jumlah Baris	Rincian Data yang Masuk
`dim_tanggal`	730	Tanggal harian dari 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2023.
`dim_kanal`	45	42 toko fisik + 1 Situs Web + 2 Marketplace.
`dim_promo`	17	15 kampanye valid dari S5 + 2 baris default (`-1` dan `-2`).
`err_kampanye`	1	1 baris kampanye `GAJIAN25` yang diskonnya berisi teks `"sepuluh"`.
`dim_produk`	81	79 baris riwayat produk S4 + 1 produk *inferred* (`SKU-NEWARR-001`) + 1 baris default (`-1`).
`map_produk`	181	61 SKU Situs Web + 60 kode produk Toko Fisik + 60 SKU Marketplace.
`dim_pelanggan`	1.557	400 pelanggan web saja + 400 member toko saja + 200 pelanggan web sekaligus member toko + 556 pembeli marketplace + 1 baris default (`-1`).
`fact_penjualan` (dari S1 Web)	4.236	Dari 4.540 baris item dikurangi 304 baris yang order-nya `DIBATALKAN`.
`fact_penjualan` (dari S2 Toko)	8.386	Dari 8.628 baris item dikurangi 242 baris yang transaksinya `VOID`.
`fact_penjualan` (dari S3 MPL)	1.797	Dari 1.831 baris item dikurangi 34 baris duplikat penarikan API.
Total `fact_penjualan`	**14.419**	**Total seluruh item transaksi yang valid dari ketiga kanal.**

6 Kueri Pembuktian Bisnis (Masalah Nomor 2)

Sesuai petunjuk pada Bagian 3.3 instruksi tugas, kueri pembuktian yang kami jalankan pada file `sql/02_kueri_pembuktian.sql` ditujukan untuk menjawab pertanyaan bisnis nomor 2 dari Direktur Penjualan:

> *"Apakah pelanggan yang berbelanja secara online adalah orang yang sama dengan pemegang kartu member di toko fisik?"*

6.1 Kueri SQL (`sql/02_kueri_pembuktian.sql`)

Kueri berikut menghitung jumlah pelanggan pada tiap segmen identitas di `dim_pelanggan` (di luar baris default `pelanggan_key = -1`), persentasenya terhadap total seluruh identitas pelanggan, serta persentasenya terhadap total pelanggan situs web:

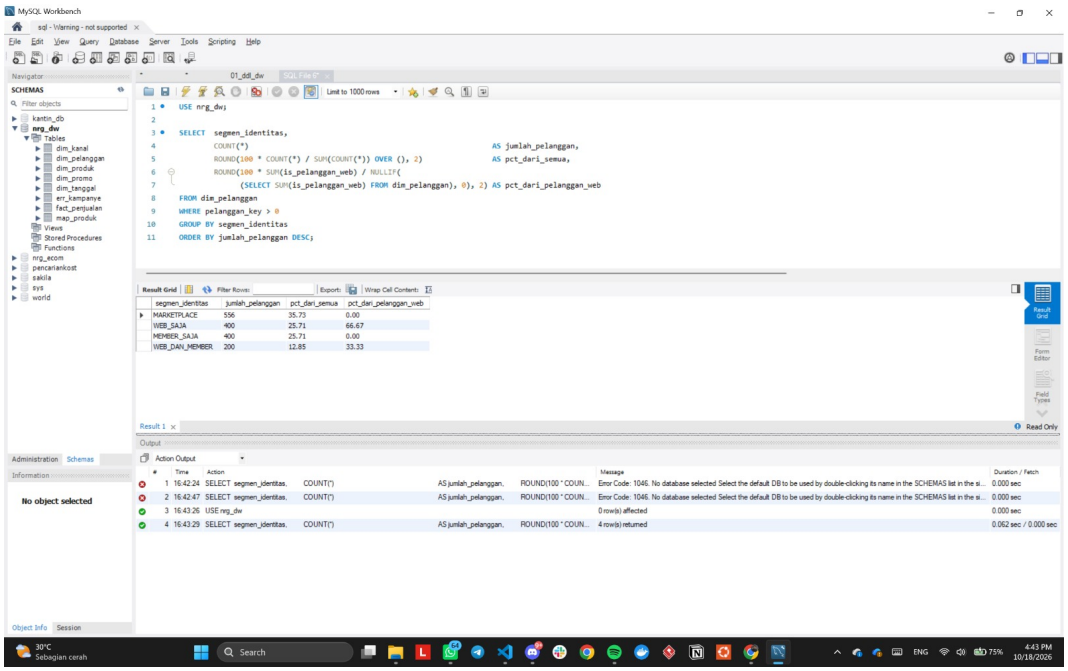
```sql
USE nrg_dw;

SELECT  segmen_identitas,
        COUNT(*)                                            AS jumlah_pelanggan,
        ROUND(100 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (), 2)    AS pct_dari_semua,
        ROUND(100 * SUM(is_pelanggan_web) / NULLIF(
        (SELECT SUM(is_pelanggan_web) FROM dim_pelanggan), 0), 2) AS pct_dari_pelanggan_web
FROM dim_pelanggan
WHERE pelanggan_key > 0
GROUP BY segmen_identitas
ORDER BY jumlah_pelanggan DESC;
```

Listing 1. Kueri SQL untuk melihat irisan pelanggan situs web dan member toko fisik

6.2 Hasil Eksekusi Kueri

Tangkapan layar hasil eksekusi kueri di MySQL Workbench ditunjukkan pada Gambar 3, dan angkanya disajikan kembali pada Tabel 8.



Gambar 3. Bukti eksekusi kueri pembuktian Masalah Nomor 2 di MySQL Workbench

Tabel 8. Hasil kueri pembuktian per segmen identitas pelanggan

segmen_identitas	jumlah_pelanggan	pct_dari_semua	pct_dari_pelanggan_web
MARKETPLACE	556	35,73%	0,00%
WEB_SAJA	400	25,71%	**66,67%**
MEMBER_SAJA	400	25,71%	0,00%
WEB_DAN_MEMBER	200	12,85%	**33,33%**

6.3 Kesimpulan dan Jawaban atas Pertanyaan Bisnis

Berdasarkan hasil kueri di atas, pertanyaan Direktur Penjualan dapat dijawab sebagai berikut:

1. **Sebagian pelanggan online memang orang yang sama dengan member toko fisik (33,33%):** Dari total 600 pelanggan situs web dan 600 pemegang kartu member toko fisik yang dicocokkan lewat nomor HP yang sudah dinormalkan, terdapat **200 orang** (WEB_DAN_MEMBER) yang terdaftar di kedua kanal sekaligus. Artinya, **sepertiga (33,33%) dari pelanggan situs web adalah pemegang kartu member di toko fisik**.
2. **Mayoritas pelanggan (66,67%) masih berbelanja di satu kanal saja:** Terdapat **400 pelanggan situs web** (WEB_SAJA) yang belum terdaftar sebagai member toko fisik, serta **400 member toko fisik** (MEMBER_SAJA) yang belum pernah berbelanja lewat situs web resmi. Hal ini menunjukkan masih besarnya ruang bagi NRG untuk mengintegrasikan akun member toko dengan akun situs web (misalnya lewat penyatuan poin member di web dan toko).
3. **Pembeli Marketplace tidak dapat dicocokkan (556 akun):** Pada kanal marketplace (MARKETPLACE), sistem API pihak ketiga hanya mengirimkan kode acak `buyer.hash` tanpa nama maupun nomor telepon, sehingga 556 pembeli tersebut tidak bisa dibandingkan dengan data pelanggan web maupun member toko fisik.

7 Asumsi dan Batasan

Beberapa asumsi dan batasan yang digunakan dalam pengerjaan data warehouse ini adalah:

1. Waktu transaksi di S1 (`order_ts`) diasumsikan sudah tercatat dalam WIB. Sementara itu, data transaksi toko fisik (S2) hanya memiliki tanggal tanpa jam, sehingga tanggal lokal pada masing-masing toko langsung digunakan.
2. Biaya komisi dan layanan marketplace (`commission` dan `service`) pada S3 dicatat sesuai nominal potongannya (tidak dibagi 1,11) karena merupakan beban potongan biaya dari platform marketplace, bukan harga barang yang dikenakan PPN penjualan.
3. Ongkos kirim pada S1 (`shipping_fee`) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan penjualan bersih maupun margin kotor karena nilainya berada di level pesanan (order), bukan per item barang.
4. Barang yang diretur pada S1 hanya ditandai menggunakan kolom `is_retur = 1` tanpa mengurangi nilai penjualan bersih pada baris transaksi awalnya.

5. Untuk pesanan `ORD-9999` yang memuat kode produk baru `SKU-NEWARR-001` (belum terdaftar di master ERP S4), kolom `hpp` dan `margin_kotor` dibiarkan bernilai `NULL` sampai harga pokok resminya tersedia di ERP.
6. Karena S2 dan S3 tidak menyimpan kode voucher yang dipakai pembeli, penentuan promo pada kedua kanal tersebut didasarkan pada kecocokan tanggal transaksi dan kanal dengan jadwal kampanye di S5.
7. File `stok_harian_feb2023.csv` tidak dimasukkan ke dalam model karena hanya memuat sampel data dari 10 toko fisik (bukan 42 toko secara lengkap).
8. Identitas pembeli dari marketplace hanya berupa `buyer.hash` anonim sehingga tidak dapat dihubungkan dengan nomor HP pelanggan situs web maupun member toko.

8 Pembagian Tugas Kelompok

Tabel 9. Pembagian kerja anggota kelompok

Nama Mahasiswa	**NIM**	**Bagian yang Dikerjakan**
Djaudza Djiyya Muhammad	102022400133	Perancangan *star schema*, penyusunan skrip DDL (`01_ddl_dw.sql`), dan pemetaan *source-to-target* (S2T)
Faris Yahya Ayyash Alfatih	102022400029	Pengembangan pipeline ETL tabel dimensi dan pemetaan produk (`t_01` sampai `t_06`)
Figo Al Ghifari	102022400302	Pengembangan pipeline ETL tabel fakta (`t_07` sampai `t_09`), orkestrasi Job utama (`j_00`), dan kueri pembuktian SQL
Muhammad Nabeel Ghifari	102022400114	Interpretasi bisnis hasil kueri, serta penyusunan laporan akhir dan dokumentasi panduan (`README`)